航天动力学

第5章 相对运动

1. 问题背景
2. 相对运动方程推导
3. 圆参考轨道上简化近似
4. C-W方程求解与分析
5. C-W方程制导

主讲教师：蒋方华

1. 问题背景

- 小卫星编队飞行

卫星的发展两大趋势

1. 质量越来越大，如美国的“锁眼”侦察卫星为15000 kg；
2. 质量越来越小，如“清华”1号50 kg，以及甚至小如手机或更小。

从二十世纪八十年代中期开始，国际上出现了小卫星的研制热潮。小卫星一度占同期卫星总发射量的27%左右。

小卫星星座与编队

发挥小卫星的潜在优势，出现了卫星星座和卫星编队飞行的概念。

卫星星座：稀疏分布，星间距离大，主要考虑卫星对地面的覆盖问题。

卫星编队：近距离，多颗卫星构成一定的几何形状，协同工作，在整体功能上相当于或超过一颗巨大的“虚拟卫星”。

小卫星编队飞行

优点：低风险、低成本、高灵活性……

应用：分布式星载微波雷达卫星、三维编队飞行组成电子侦察卫星、分布式气象卫星、高分辨率合成孔径光学干涉仪……

小卫星编队关键问题之一：星与星之间的相对运动规律，相对轨轨道构形。需要在动系中观察相对运动。

1. 问题背景

- 航天器交会对接

概念

交会，即轨道交会，指两个航天器同时到达空间的同一点，而且在相遇时的相对速度接近于零。

交会后，通过专门的对接装置，控制一个航天器与另一个对接目标相互接触，并将两者连接成一个整体，这就叫轨道对接。

交会对接史

1969年1月14-17日，前苏联的联盟4号和5号飞船在太空首次实现交会对接。

1975年7月15-21日，美国的阿波罗号飞船和前苏联的联盟19号飞船在太空联合飞行。

2011年11月3日，“神舟”八号飞船与“天宫”一号空间站实现中国载人航天首次空间交会对接。

问题

交会对接中，两个航天器要缓慢靠近，需要进行控制。

由于控制系统通常是固定在航天器中的，因此在动系中描述更方便。

1. 问题背景



2016年10月19日，“神舟”11号与“天宫”2号自动交会对接



https://blogs.nasa.gov/spacestation/2019/05/06/spacex-cargo-craft-attached-to-station/

SpaceX Cargo Craft Attached to Station

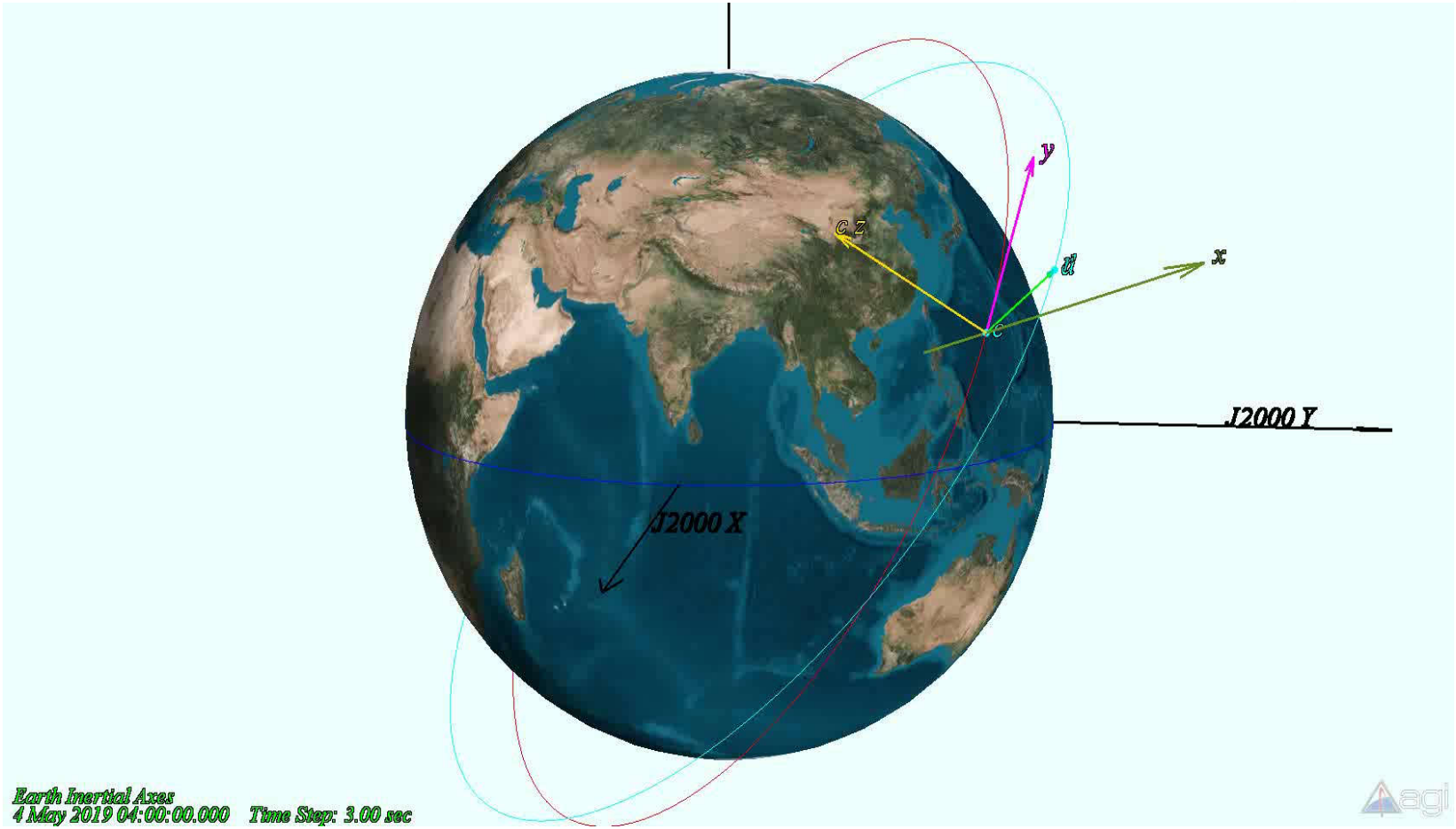


May 6, 2019: International Space Station Configuration. Six spaceships are docked at the space station including the SpaceX Dragon, Northrop Grumman's Cygnus space freighter and Russia's Progress 71 and 72 resupply ships and the Soyuz MS-11 and MS-12 crew ships.

2. 相对运动方程推导

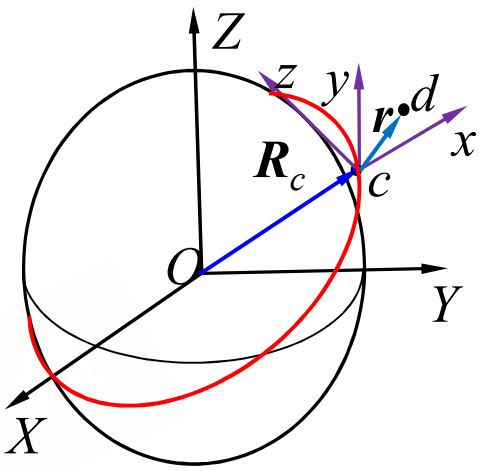
1. 建立动系

在一颗航天器(主星*c*)的轨道坐标系*c-xyz*上观察另一颗航天器(从星*d*)的运动：*c*为主星质心、*x*轴指向径向、*z*轴沿轨道角动量方向、*y*轴构成右手系。



2. 相对运动方程推导

2. 推导一般的相对运动方程



1) 忽略两航天器间的引力

两1 ton的航天器相距1 m，运行在500 km高的圆轨道上，相互间的万有引力6.67×10^{-5} N，地球对它们的万有引力8.42×10^{3} N，万有引力之差1.22×10^{-3} N 。

符号：$\boldsymbol{R}_c$和$\boldsymbol{R}_d$分别为主从星(chief-deputy)相对地心的位矢，$\boldsymbol{a}_c$, $\boldsymbol{a}_d$分别为主, 从星受到的绝对加速度。$\boldsymbol{\omega}$为动系c-xyz的角速度，$\boldsymbol{\varepsilon}$为角加速度，$\dot{()}$为绝对导数，$\tilde{\dot{()}}$为相对导数，μ为地心引力系数，$\boldsymbol{a}_{cp}$和$\boldsymbol{a}_{dp}$分别为主从星受到的摄动加速度，$\boldsymbol{a}_{cc}$和$\boldsymbol{a}_{dc}$分别为主从星受到的控制力加速度 。

2) 列写两星绝对加速度的表达式

Cowell方法

$$\begin{cases}\boldsymbol{a}_c=-\dfrac{\mu}{R_c^3}\boldsymbol{R}_c+\boldsymbol{a}_{cp}\left(\boldsymbol{R}_c,\dot{\boldsymbol{R}}_c,t\right)+\boldsymbol{a}_{cc}\left(t\right)\\ \boldsymbol{a}_d=-\dfrac{\mu}{R_d^3}\boldsymbol{R}_d+\boldsymbol{a}_{dp}\left(\boldsymbol{R}_d,\dot{\boldsymbol{R}}_d,t\right)+\boldsymbol{a}_{dc}\left(t\right)\end{cases}$$

3) 转换到动系中观察从星的运动

“理论力学”3.1节速度、加速度合成定理

$$\boldsymbol{a}_d=\underbrace{\boldsymbol{a}_c+\boldsymbol{\varepsilon}\times\boldsymbol{r}+\boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r})}_{\boldsymbol{a}_e}+\underbrace{\tilde{\ddot{\boldsymbol{r}}}}_{\boldsymbol{a}_r}+\underbrace{2\boldsymbol{\omega}\times\tilde{\dot{\boldsymbol{r}}}}_{\boldsymbol{a}_k}$$

$$\tilde{\ddot{\boldsymbol{r}}}+2\boldsymbol{\omega}\times\tilde{\dot{\boldsymbol{r}}}+\boldsymbol{\omega}\times\left(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}\right)+\boldsymbol{\varepsilon}\times\boldsymbol{r}=\boldsymbol{a}_d-\boldsymbol{a}_c$$

代入 $\boldsymbol{R}_d=\boldsymbol{R}_c+\boldsymbol{r},\dot{\boldsymbol{R}}_d=\dot{\boldsymbol{R}}_c+\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}+\tilde{\dot{\boldsymbol{r}}}$到$\boldsymbol{a}_d$即可

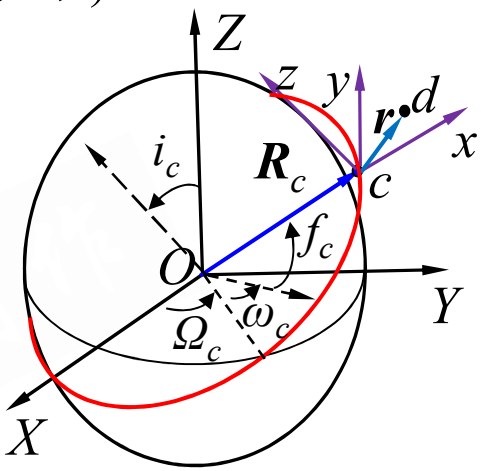
2. 相对运动方程推导

已知主从星的绝对位置和速度在地心惯性系中的列阵($\underline{\ }$ 表示)，如何求从星在主星轨道坐标系中的相对位置和速度的列阵($\underline{\underline{\ }}$ 表示)？

相对位置和速度在惯性系中的列阵为：

$$\underline{r}=\underline{R}_d-\underline{R}_c,\quad \underline{\dot{r}}=\underline{\dot{R}}_d-\left(\underline{\dot{R}}_c+\underline{\omega}\times\underline{r}\right),\underline{\omega}=\frac{\underline{R}_c\times\underline{\dot{R}}_c}{\left\|\underline{R}_c\right\|^2}$$

二体问题成立，摄动时密切轨道成立



方法1：坐标转换

由主星的绝对位置和速度求主星的轨道根数

$$[i_c,\Omega_c,\omega_c,f_c]$$

地心惯性系到主星轨道坐标系的坐标转换矩阵

$$\boldsymbol{A}_{XYZ\to xyz}=\boldsymbol{A}_3\left(-\omega_c-f_c\right)\boldsymbol{A}_1\left(-i_c\right)\boldsymbol{A}_3\left(-\Omega_c\right)$$

则有

$$\underline{\underline{r}}=\boldsymbol{A}_{XYZ\to xyz}\underline{r},\quad \underline{\underline{\dot{r}}}=\boldsymbol{A}_{XYZ\to xyz}\underline{\dot{r}}$$

$$\boldsymbol{A}_1(\alpha)=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&\cos\alpha&-\sin\alpha\\0&\sin\alpha&\cos\alpha\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{A}_3(\alpha)=\begin{bmatrix}\cos\alpha&-\sin\alpha&0\\\sin\alpha&\cos\alpha&0\\0&0&1\end{bmatrix}$$

方法2：矢量投影

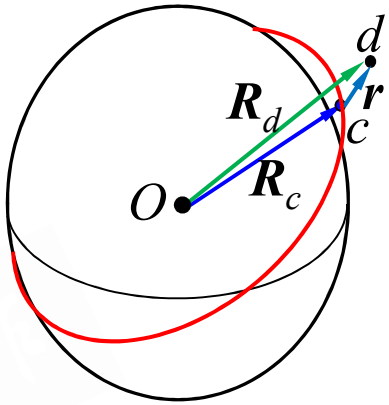
$cxyz$坐标轴单位向量的列阵为

$$\underline{u}_x=\frac{\underline{R}_c}{\left\|\underline{R}_c\right\|},\quad \underline{u}_z=\frac{\underline{R}_c\times\underline{\dot{R}}_c}{\left\|\underline{R}_c\times\underline{\dot{R}}_c\right\|},\quad \underline{u}_y=\underline{u}_z\times\underline{u}_x$$

则有 $\underline{\underline{r}}=\left[\underline{u}_x\cdot\underline{r},\ \underline{u}_y\cdot\underline{r},\ \underline{u}_z\cdot\underline{r}\right]^{\mathrm{T}},\quad \underline{\underline{\dot{r}}}=\left[\underline{u}_x\cdot\underline{\dot{r}},\ \underline{u}_y\cdot\underline{\dot{r}},\ \underline{u}_z\cdot\underline{\dot{r}}\right]^{\mathrm{T}}$

3. 圆参考轨道上简化近似

$$\ddot{\tilde{\boldsymbol{r}}}+2\boldsymbol{\omega}\times\dot{\tilde{\boldsymbol{r}}}+\boldsymbol{\omega}\times\left(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}\right)+\boldsymbol{\varepsilon}\times\boldsymbol{r}=\boldsymbol{a}_d-\boldsymbol{a}_c$$



- **1. 仅考虑地心引力作用**

地心引力对主星产生的加速度：$\boldsymbol{a}_c=-\dfrac{\mu}{R_c^3}\boldsymbol{R}_c$

地心引力对从星产生的加速度：$\boldsymbol{a}_d=-\dfrac{\mu}{\left\|\boldsymbol{R}_c+\boldsymbol{r}\right\|^3}\left(\boldsymbol{R}_c+\boldsymbol{r}\right)$

?是否太理想，为什么不考虑摄动力、控制力

摄动力与地心引力的强度之比最大为10^{-3}，控制力后续考虑

- **2. 主星运行在圆轨道上**

主星的地心距R_c=const.、 $\boldsymbol{\omega}$ 为常矢量、$\omega=\sqrt{\mu/R_c^3}$、 $\boldsymbol{\varepsilon}$=**0**

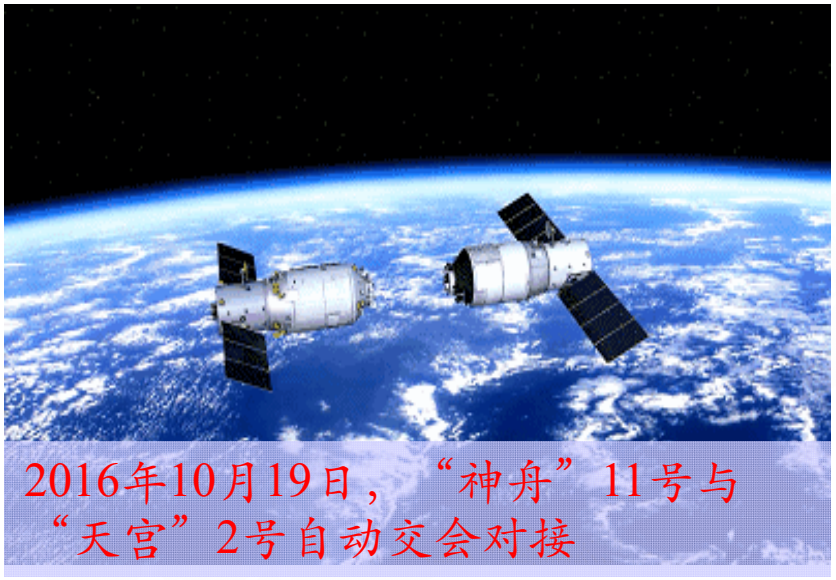
?是否太理想

3. 圆参考轨道上简化近似

- **2. 主星运行在圆轨道上**

大多数航天器运行在近圆轨道上(e<0.001)

曾经的："天宫"2号e=0.00088
"神舟"11号e=0.00048



2016年10月19日，"神舟"11号与"天宫"2号自动交会对接

历史的GRACE卫星e=[0.0014, 0.0024]



两颗GRACE卫星编队测量地球重力场

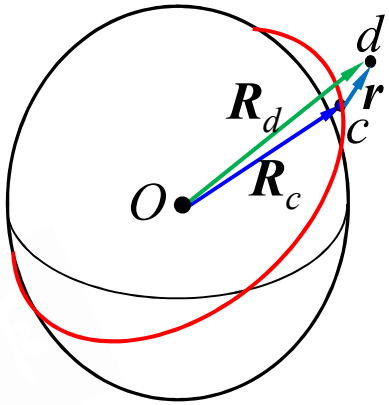
国际空间站当前偏心率≈0.0004



国际空间站1998年始建，2011年建成，72.8 m×108.5 m×20 m，420 ton

3. 圆参考轨道上简化近似

$$\ddot{\tilde{\boldsymbol{r}}}+2\boldsymbol{\omega}\times\dot{\tilde{\boldsymbol{r}}}+\boldsymbol{\omega}\times\left(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}\right)+\boldsymbol{\varepsilon}\times\boldsymbol{r}=\boldsymbol{a}_d-\boldsymbol{a}_c$$



- **3. 两航天器间距离很近**

$\|\boldsymbol{r}\|<<\|\boldsymbol{R}_c\|$

以r/R_c为小量，将从星的加速度线性化

$$-\frac{\mu}{\|\boldsymbol{R}_c+\boldsymbol{r}\|^3}\left(\boldsymbol{R}_c+\boldsymbol{r}\right)=-\frac{\mu}{R_c^2}\left(1+2\frac{\boldsymbol{R}_c\cdot\boldsymbol{r}}{R_c^2}+\frac{r^2}{R_c^2}\right)^{-\frac{3}{2}}\left(\frac{\boldsymbol{R}_c}{R_c}+\frac{\boldsymbol{r}}{R_c}\right)$$

二阶项

一阶项

$$\|\boldsymbol{R}_c+\boldsymbol{r}\|^3=\left(R_c^2+2\boldsymbol{R}_c\cdot\boldsymbol{r}+r^2\right)^{\frac{3}{2}}$$

3. 圆参考轨道上简化近似

$$\tilde{\ddot{\boldsymbol{r}}}+2\boldsymbol{\omega}\times\tilde{\dot{\boldsymbol{r}}}+\boldsymbol{\omega}\times\left(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}\right)=\boldsymbol{a}_d-\boldsymbol{a}_c$$

主星的加速度$\boldsymbol{a}_c$

$$\boldsymbol{a}_d=-\frac{\mu}{\left\|\boldsymbol{R}_c+\boldsymbol{r}\right\|^3}\left(\boldsymbol{R}_c+\boldsymbol{r}\right)\approx-\frac{\mu}{R_c^2}\left(\frac{\boldsymbol{R}_c}{R_c}+\frac{\boldsymbol{r}}{R_c}-3\frac{\boldsymbol{R}_c\cdot\boldsymbol{r}}{R_c^2}\frac{\boldsymbol{R}_c}{R_c}\right)$$

$$\left(\boldsymbol{R}_c\cdot\boldsymbol{r}\right)\boldsymbol{R}_c=\left(\boldsymbol{R}_c\boldsymbol{R}_c^{\mathrm{T}}\right)\boldsymbol{r}$$

“理论力学”教材附录A.3

$$\tilde{\ddot{\boldsymbol{r}}}+2\boldsymbol{\omega}\times\tilde{\dot{\boldsymbol{r}}}+\boldsymbol{\omega}\times\left(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}\right)=-\frac{\mu}{R_c^3}\left(\boldsymbol{I}_{3\times3}-3\frac{\boldsymbol{R}_c\boldsymbol{R}_c^{\mathrm{T}}}{R_c^2}\right)\boldsymbol{r}$$

矢量方程，与坐标系无关，关于$\boldsymbol{r}$是线性的

?多近为很近，是否太理想

从星的加速度线性化后误差 $\frac{\mu}{R_c^2}\left(\frac{r}{R_c}\right)^2$

3. 圆参考轨道上简化近似

$$\ddot{\tilde{\boldsymbol{r}}}+2\boldsymbol{\omega}\times\dot{\tilde{\boldsymbol{r}}}+\boldsymbol{\omega}\times\left(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}\right)=-\frac{\mu}{R_c^3}\left(\boldsymbol{I}_{3\times3}-3\frac{\boldsymbol{R}_c\boldsymbol{R}_c^{\mathrm{T}}}{R_c^2}\right)\boldsymbol{r}$$

- 向主星轨道系投影

相对位置$\boldsymbol{r}=[x,y,z]^{\mathrm{T}}$，相对速度$\dot{\tilde{\boldsymbol{r}}}=[\dot{x},\dot{y},\dot{z}]^{\mathrm{T}}$，相对加速度$\ddot{\tilde{\boldsymbol{r}}}=[\ddot{x},\ddot{y},\ddot{z}]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{R}_c=[R_c,0,0]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\omega}=[0,0,n]^{\mathrm{T}}$，$n=\sqrt{\mu/R_c^3}$，得到

$$\begin{cases}\ddot{x}-2n\dot{y}-3n^2x=0\\ \ddot{y}+2n\dot{x}=0\\ \ddot{z}+n^2z=0\end{cases}$$

C-W方程/Hill方程

常系数齐次线性常微分方程

4. C-W方程求解与分析

- **C-W方程**

1960年，美国前马丁公司的WH Clohessy和RS Wiltshire在研究圆轨道上的卫星交会问题时，得到的方程，称为C-W方程。

Clohessy, W. and Wiltshire, R., “Terminal Guidance System for Satellite Rendezvous”, Journal of the Astronautical Sciences, 1960, 27(9): 653–678. (谷歌学术引用2310次)

- **有时叫Hill方程/HCW方程**

1878年，美国天文学家GW Hill研究地月系统绕太阳运动的同时，月球相对地球的运动问题。得到了一组线性化的运动微分方程，去掉地球对月球的引力影响后，就是C-W方程。

Hill, GW., “Researches in the Lunar Theory”, American Journal of Mathematics, 1878, 1: 5-26. (谷歌学术引用1390次)

> 见Alfriend, KT., et al. Spacecraft Formation Flying: Dynamics, Control, and Navigation. Butterworth-Heinemamn Oxford, 2019. 第5.1节

椭圆轨道上的相对运动也有类似方程，称为T-H方程/Lawden方程。

4. C-W方程求解与分析

- 方程求解：常系数齐次线性微分方程组

$$\begin{cases} \ddot{x}-2n\dot{y}-3n^2x=0 & (1) \\ \ddot{y}+2n\dot{x}=0 & (2) \\ \ddot{z}+n^2z=0 & (3) \end{cases}$$

特征根法(《高等微积分教程(上)》7.5.1 常系数齐次线性方程)

$$(3)\Rightarrow \lambda^2+n^2=0 \Rightarrow \lambda=\pm in \Rightarrow z=C_5\cos nt+C_6\sin nt$$

$$(2)\Rightarrow \dot{y}+2nx=C_4 \quad (2.1)$$

(2.1)、(1) $\Rightarrow \ddot{x}+n^2x=2nC_4 \quad (1.1)$

7.5.2 常系数非齐次线性方程

(1.1)的特解：$x=2C_4/n$，特征根：$\lambda=\pm in$，

通解：$x=C_1\cos nt+C_2\sin nt+\dfrac{2C_4}{n}$

代入(2.1)，得：$y=-2C_1\sin nt+2C_2\cos nt-3C_4t+C_3$

4. C-W方程求解与分析

- 定解条件与特解

$$\begin{cases} x = C_1\cos nt + C_2\sin nt + \dfrac{2C_4}{n} \\ y = -2C_1\sin nt + 2C_2\cos nt - 3C_4 t + C_3 \\ z = C_5\cos nt + C_6\sin nt \end{cases}$$

定解条件：

$$t=0, x=x_0, y=y_0, z=z_0, \dot{x}=\dot{x}_0, \dot{y}=\dot{y}_0, \dot{z}=\dot{z}_0$$

常数：

$$\begin{cases} C_1 = -\left(3x_0 + 2\dfrac{\dot{y}_0}{n}\right) & C_3 = y_0 - 2\dfrac{\dot{x}_0}{n} & C_5 = z_0 \\ C_2 = \dfrac{\dot{x}_0}{n} & C_4 = 2nx_0 + \dot{y}_0 & C_6 = \dfrac{\dot{z}_0}{n} \end{cases}$$

根据$\boldsymbol{r}=[x, y, z]^{\mathrm{T}}$，$\tilde{\boldsymbol{r}}=[\dot{x}, \dot{y}, \dot{z}]^{\mathrm{T}}$，可写成状态转移矩阵的形式

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{r}(t) \\ \tilde{\boldsymbol{r}}(t) \end{bmatrix} = \boldsymbol{\phi}(t)\begin{bmatrix} \boldsymbol{r}(0) \\ \tilde{\boldsymbol{r}}(0) \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\phi}(t) = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\phi}_{rr}(t) & \boldsymbol{\phi}_{rv}(t) \\ \boldsymbol{\phi}_{vr}(t) & \boldsymbol{\phi}_{vv}(t) \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{\phi}_{rr}(t) = \begin{bmatrix} 4-3\cos nt & 0 & 0 \\ 6(\sin nt - nt) & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \cos nt \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{\phi}_{rv}(t) = \frac{1}{n}\begin{bmatrix} \sin nt & 2(1-\cos nt) & 0 \\ 2(\cos nt - 1) & 4\sin nt - 3nt & 0 \\ 0 & 0 & \sin nt \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{\phi}_{vr}(t) = \begin{bmatrix} 3n\sin nt & 0 & 0 \\ 6n(\cos nt - 1) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -n\sin nt \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{\phi}_{vv}(t) = \begin{bmatrix} \cos nt & 2\sin nt & 0 \\ -2\sin nt & 4\cos nt - 3 & 0 \\ 0 & 0 & \cos nt \end{bmatrix}$$

4. C-W方程求解与分析

- 相对运动轨道的特性

$$\begin{cases} x = C_1 \cos nt + C_2 \sin nt + \dfrac{2C_4}{n} \\ y = -2C_1 \sin nt + 2C_2 \cos nt - 3C_4 t + C_3 \\ z = C_5 \cos nt + C_6 \sin nt \end{cases}$$

$$\begin{cases} x - \dfrac{2C_4}{n} = \sqrt{C_1^2 + C_2^2} \sin\left(nt + \varphi_0\right) \\ y - C_3 + 3C_4 t = 2\sqrt{C_1^2 + C_2^2} \cos\left(nt + \varphi_0\right) \\ z = \sqrt{C_5^2 + C_6^2} \sin\left(nt + \psi_0\right) \end{cases} \qquad \tan\varphi_0 = \frac{C_1}{C_2} \qquad \tan\psi_0 = \frac{C_5}{C_6}$$

✓ 一般情况

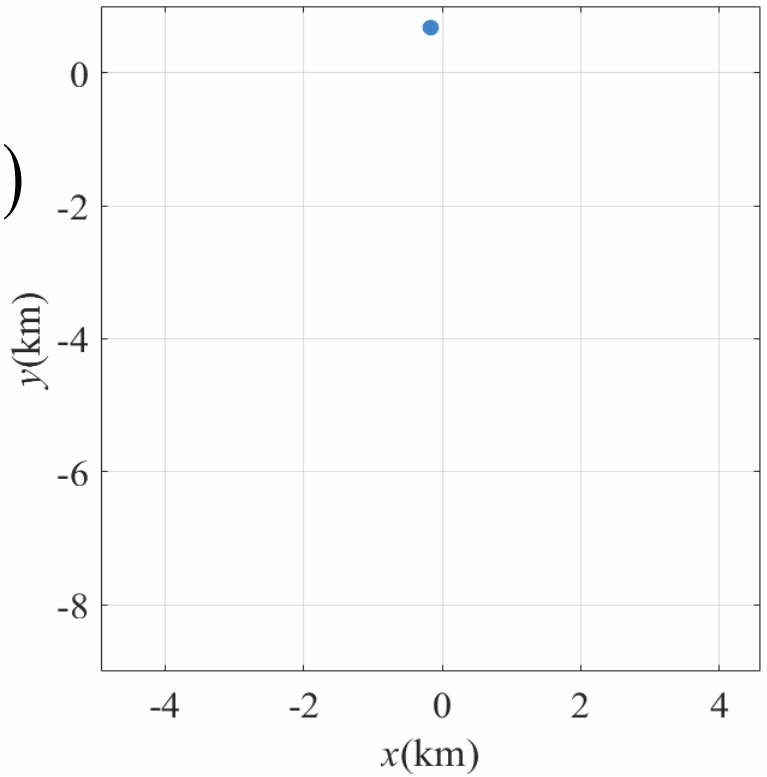
x、z方向简谐振动，y方向发散

xy平面内中心漂移、长轴在y方向、长轴与短轴之比为2:1的椭圆

4. C-W方程求解与分析

- 相对运动轨道的特性

$$\begin{cases} x-\dfrac{2C_4}{n}=\sqrt{C_1^2+C_2^2}\sin\left(nt+\varphi_0\right) \\ y-C_3+3C_4t=2\sqrt{C_1^2+C_2^2}\cos\left(nt+\varphi_0\right) \\ z=\sqrt{C_5^2+C_6^2}\sin\left(nt+\psi_0\right) \end{cases}$$



x_0=−165.5 m, y_0=672.8 m;
v_{x0}=0.646 m/s, v_{y0}=0.489 m/s
$n=1.135\times10^{-3}$ rad/s
C_4=0.113 m/s

✓ 周期解条件$C_4=2nx_0+\dot{y}_0=0$

周期相对轨道是中心在y轴上、长轴在y方向、长轴与短轴之比为2:1的椭圆

$C_4=0$与$2nx+\dot{y}=0$等价

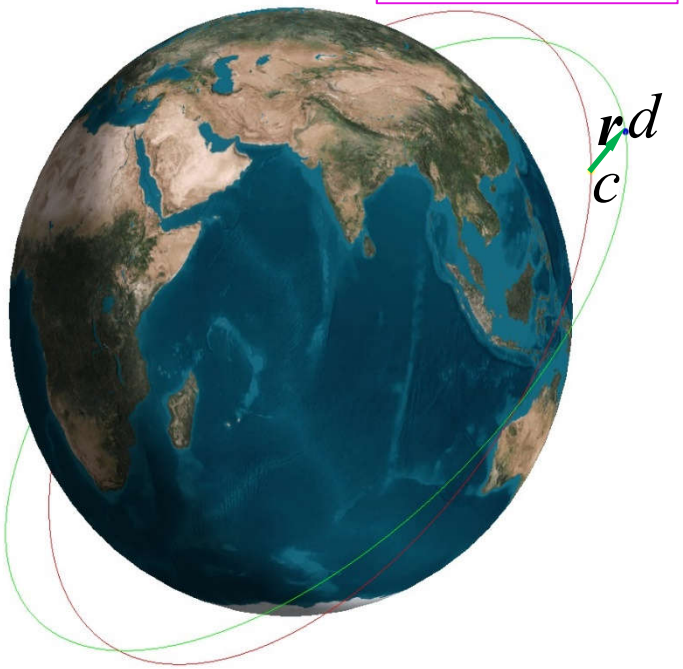
4. C-W方程求解与分析

- 思考讨论：1. 周期解条件与半长轴相等的关系

$$T = 2\pi\sqrt{a^3/\mu}$$

$$2nx+\dot{y}=0 \rightarrow \ ? \ \leftarrow a_d = a_c$$

周期解条件是半长轴相等的一阶近似



半长轴是地心距和绝对速度的函数

$$\left(-\frac{\mu}{2a}=\frac{1}{2}V^2-\frac{\mu}{R}\right)$$

$$a_d = a\left(\|\boldsymbol{R}_d\|,\|\dot{\boldsymbol{R}}_d\|\right)=a\left(\|\boldsymbol{R}_c+\boldsymbol{r}\|,\|\dot{\boldsymbol{R}}_c+\dot{\boldsymbol{r}}\|\right)$$

以$\boldsymbol{r}$和$\dot{\boldsymbol{r}}$为小量，在$\boldsymbol{R}_c$和$\dot{\boldsymbol{R}}_c$附近进行多元函数泰勒展开
(微积分教材《高等微积分教程(下)》1.8 Taylor公式)

$$\approx a\left(\|\boldsymbol{R}_c\|,\|\dot{\boldsymbol{R}}_c\|\right)+\left[\frac{\partial a}{\partial \boldsymbol{R}_c},\frac{\partial a}{\partial \dot{\boldsymbol{R}}_c}\right]\begin{bmatrix}\boldsymbol{r}\\ \dot{\boldsymbol{r}}\end{bmatrix} \qquad \dot{\boldsymbol{r}}=\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}+\tilde{\dot{\boldsymbol{r}}}$$

4. C-W方程求解与分析

- 思考讨论：1. 周期解条件与半长轴相等的关系

运用二体问题中半长轴与位置、速度的关系式，以及位置和速度与真近点角的关系式(先考虑椭圆情况)

$$a_d = a_c + \frac{2a_c^2}{R_c^2}\left[(2+e\cos f)x-(e\sin f)y+\frac{e\sin f}{\dot f}\dot x+\frac{1+e\cos f}{\dot f}\dot y\right]$$

$$+o\left(\|\boldsymbol{r}\|,\|\dot{\boldsymbol{r}}\|\right) \Rightarrow a_d = a_c + \boxed{\frac{2}{n}(2nx+\dot y)} +o\left(\|\boldsymbol{r}\|,\|\dot{\boldsymbol{r}}\|\right)$$

主星为圆轨道时，$R_c=a_c$、$e=0$、$\dot f=n=\text{const.}$

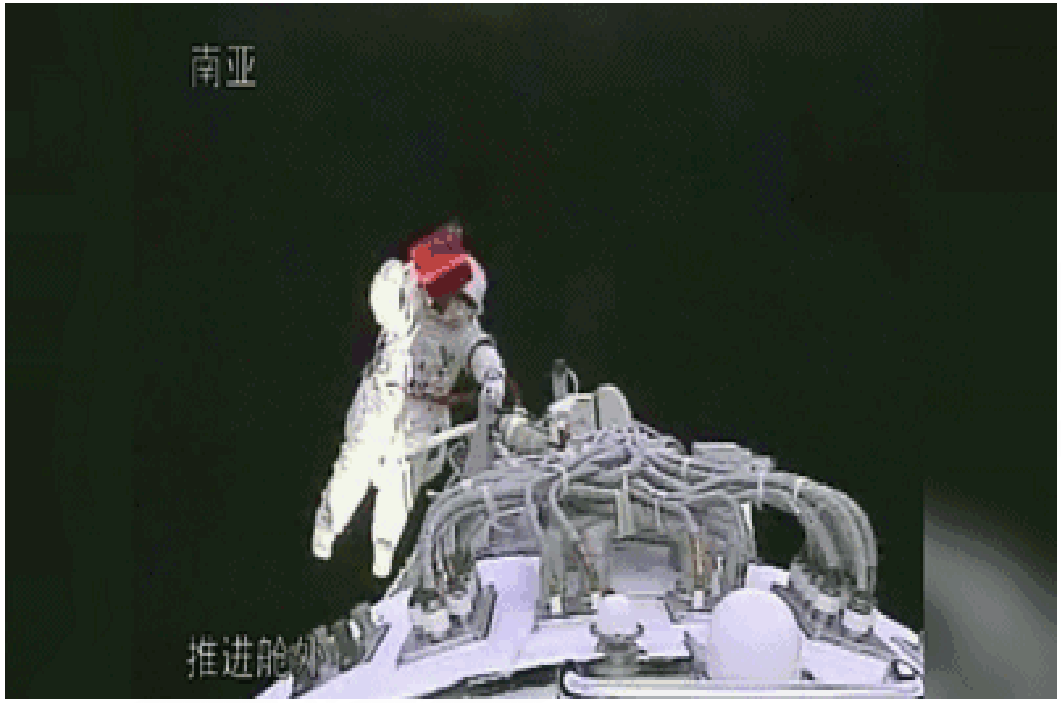
详见 Jiang FH, Li JF, Baoyin HX. Approximate analysis for relative motion of satellite formation flying in elliptical orbits, Celestial Mechanics & Dynamics Astronomy, 2007, 98(1): 31-66.

被教材引用 Alfriend KT et al. Spacecraft Formation Flying: Dynamics, Control, and Navigation, Elsevier, Amsterdam, 2010.

4. C-W方程求解与分析

- 思考讨论： 2. 航天员出舱问题

翟志刚在“神舟”七号完成我国首次出舱活动



?航天员放手后会怎么动

$$\begin{cases} x = \dfrac{2C_4}{n} + C_1\cos nt + C_2\sin nt \\ y = -3C_4 t + C_3 \\ \quad -2C_1\sin nt + 2C_2\cos nt \\ z = C_5\cos nt + C_6\sin nt \end{cases}$$

周期解条件$C_4=2nx_0+\dot{y}_0=0$

5. C-W方程制导

问题：

在圆轨道主星轨道坐标系中，从星于0时刻从相对位置$\boldsymbol{r}_0=\boldsymbol{r}(0)$和相对速度$\boldsymbol{v}_0=\tilde{\boldsymbol{r}}(0)$出发，要求历时$D$到达相对位置$\boldsymbol{r}_f$和相对速度$\boldsymbol{v}_f$，求初、末脉冲$\Delta\boldsymbol{v}_0$和$\Delta\boldsymbol{v}_f$。

求解：

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{r}(t)\\ \tilde{\boldsymbol{r}}(t)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\phi}_{rr}(t) & \boldsymbol{\phi}_{rv}(t)\\ \boldsymbol{\phi}_{vr}(t) & \boldsymbol{\phi}_{vv}(t)\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{r}(0)\\ \tilde{\boldsymbol{r}}(0)\end{bmatrix}$$

加初始脉冲后瞬时的相对状态为$[\boldsymbol{r}_0, \boldsymbol{v}_0+\Delta\boldsymbol{v}_0]$，未加末端脉冲前瞬时的相对状态为$[\boldsymbol{r}_f, \boldsymbol{v}_f-\Delta\boldsymbol{v}_f]$。

这对初末相对状态满足C-W方程，即

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{r}_f\\ \boldsymbol{v}_f-\Delta\boldsymbol{v}_f\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\phi}_{rr}(D) & \boldsymbol{\phi}_{rv}(D)\\ \boldsymbol{\phi}_{vr}(D) & \boldsymbol{\phi}_{vv}(D)\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{r}_0\\ \boldsymbol{v}_0+\Delta\boldsymbol{v}_0\end{bmatrix}$$

解得

$$\begin{cases}\Delta\boldsymbol{v}_0=\boldsymbol{\phi}_{rv}^{-1}(D)\left(\boldsymbol{r}_f-\boldsymbol{\phi}_{rr}(D)\boldsymbol{r}_0\right)-\boldsymbol{v}_0\\ \Delta\boldsymbol{v}_f=\boldsymbol{v}_f-\left[\boldsymbol{\phi}_{vr}(D)\boldsymbol{r}_0+\boldsymbol{\phi}_{vv}(D)\left(\boldsymbol{v}_0+\Delta\boldsymbol{v}_0\right)\right]\end{cases}$$

当要求从星与主星交会时，即$\boldsymbol{r}_f=\boldsymbol{0}, \boldsymbol{v}_f=\boldsymbol{0}$，有

$$\begin{cases}\Delta\boldsymbol{v}_0=-\boldsymbol{\phi}_{rv}^{-1}(D)\boldsymbol{\phi}_{rr}(D)\boldsymbol{r}_0-\boldsymbol{v}_0\\ \Delta\boldsymbol{v}_f=-\left[\boldsymbol{\phi}_{vr}(D)-\boldsymbol{\phi}_{vv}(D)\boldsymbol{\phi}_{rv}^{-1}(D)\boldsymbol{\phi}_{rr}(D)\right]\boldsymbol{r}_0\end{cases}$$

5. C-W方程制导

- 思考讨

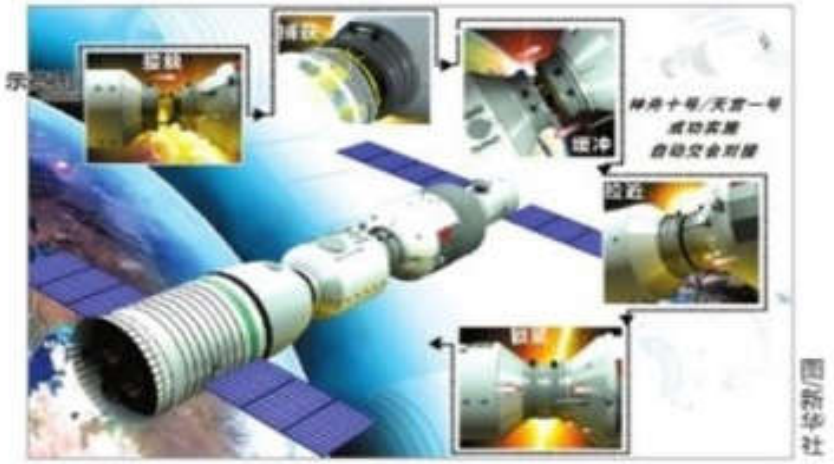
科学网 ScienceNet.cn 新闻

生命科学 | 医学科学 | 化学科学 | 工程材料 | 信息科学 | 地球科学 | 数理科学 | 管

首页 | 新闻 | 博客 | 院士 | 人才 | 会议 | 论文 | 基金 | 大学 | 国际

作者：商西 来源：京华时报 发布时间：2013-6-14 8:20:16　　选择字号：小 中 大

专家释疑神十天宫对接有何意义：将用品送上天

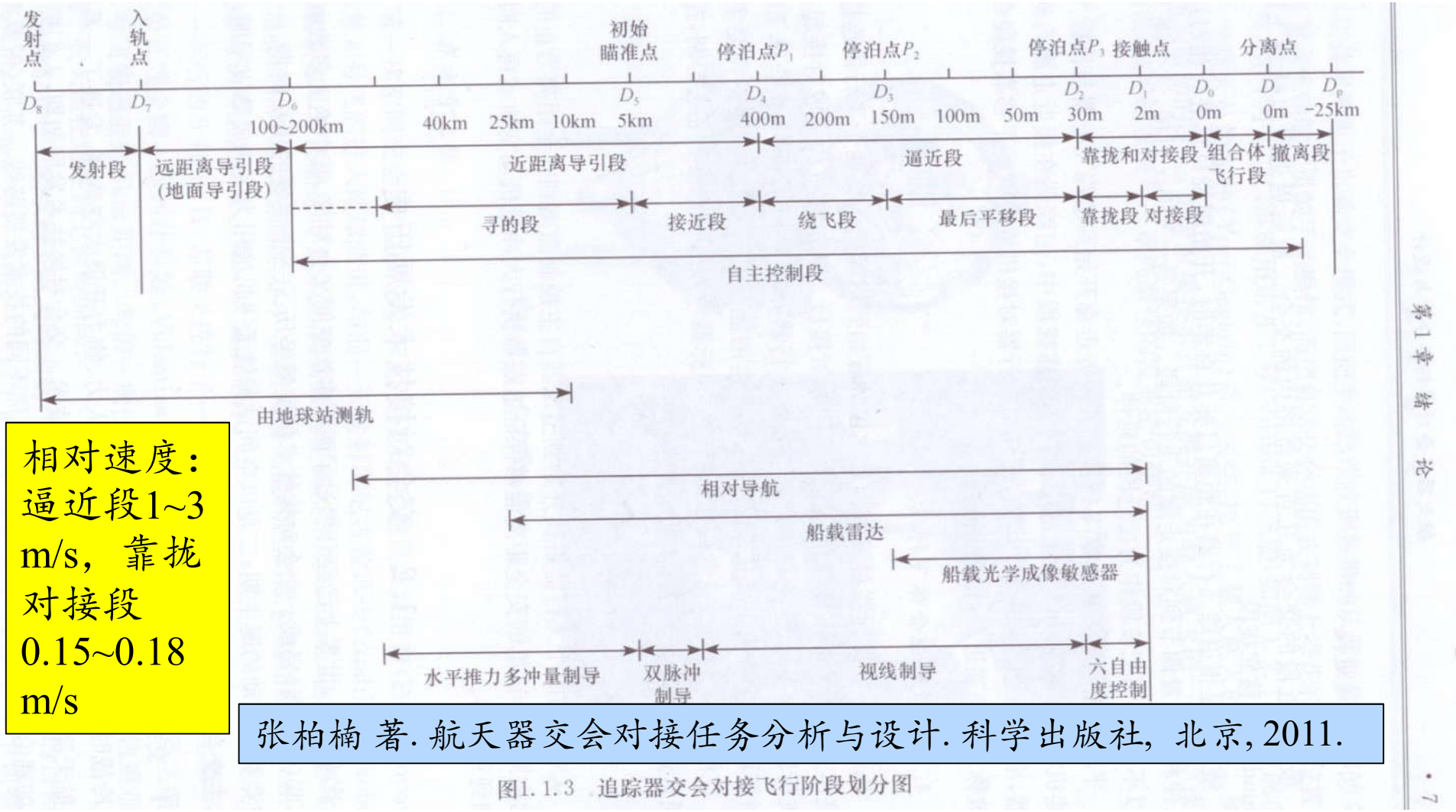


已在轨运行约620天的天宫一号，昨天（6月13日）再迎新客。经遥遥相望、相互靠近、频频“放电”之后，天宫与神十终于紧紧“拥吻”。这是自2011年9月发射入轨以来，天宫第5次与神舟飞船在太空成功实现交会对接。

昨天，5月末就开始变轨做准备的天宫一号，早早等候着神十不远万里来相会。在北京航天飞行控制中心科研人员精确控制下，神舟十号飞船经过多次变轨，昨天10时48分转入自主控制状态，以自主导引

5. C-W方程制导

- 思考讨论： 交会对接=千里穿针？



相对速度：逼近段1~3 m/s，靠拢对接段0.15~0.18 m/s

张柏楠 著. 航天器交会对接任务分析与设计. 科学出版社，北京, 2011.

图1.1.3 追踪器交会对接飞行阶段划分图

拓展

- 主星轨道为椭圆的相对运动问题

$$\ddot{\tilde{\boldsymbol{r}}}+2\boldsymbol{\omega}\times\dot{\tilde{\boldsymbol{r}}}+\boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r})+\boldsymbol{\varepsilon}\times\boldsymbol{r}=-\frac{\mu}{R_c^3}\left(\boldsymbol{I}_{3\times3}-3\frac{\boldsymbol{R}_c\boldsymbol{R}_c^{\mathrm{T}}}{R_c^2}\right)\boldsymbol{r}$$

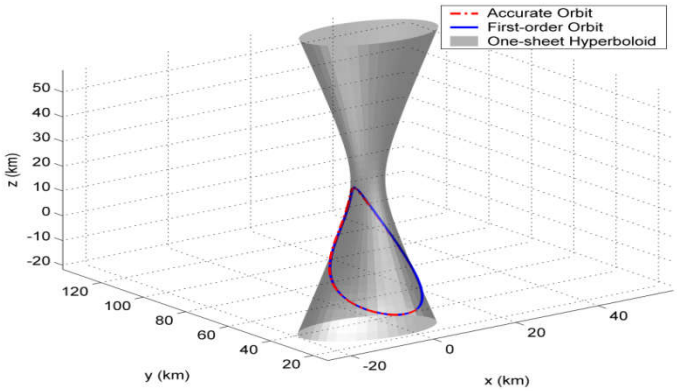
向主星轨道系投影，$\boldsymbol{R}_c=[R_c,\,0,\,0]^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\omega}=[0,\,0,\,\dot{f}_c]^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\varepsilon}=[0,\,0,\,\ddot{f}_c]^{\mathrm{T}}$。

$$R_c=\frac{p_c}{1+e_c\cos f_c},\dot{f}_c=\frac{h_c}{R_c^2},\ddot{f}_c=-\frac{2h_c^2e_c\sin f_c}{R_c^3p_c}$$

得到一组周期系数线性常微分方程组，称为Lawden方程。

$$\begin{cases}x=-d_3\cos f+d_1e\sin f\\ y=d_1(1+e\cos f)+d_3\sin f\left(1+\frac{1}{1+e\cos f}\right)+\frac{d_4}{1+e\cos f}\\ z=\frac{d_5\sin f}{1+e\cos f}+\frac{d_6\cos f}{1+e\cos f}\end{cases}$$

Lawden方程有解析解，对应的相对运动轨道没有一般的规律，其周期相对轨道可以是直线段、圆、8字形、茄子形、豆荚形等形状，但必定在二次曲面上，例如单叶双曲面。



详见 Jiang FH, Li JF, Baoyin HX, Gao YF. Study on relative orbit geometry of spacecraft formations in elliptical reference orbits, Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 2008, 31(1): 123-134.